

Formulación de un problema analítico [Actividad Core]

El contexto de la evaluación (Tu nuevo cliente):

Acabas de ser contratado como analista externo para Logística Express, una aplicación de entregas de última milla. El Gerente de Operaciones está muy estresado por las quejas de los clientes y te envía el siguiente correo:

«¡Hola! Los clientes se están quejando de que tardamos demasiado. Siento que los conductores están atrapados en el tráfico o llevando paquetes muy pesados, pero no tengo claridad. Descargué los datos de los últimos dos días. Necesito que me digas urgentemente cuál es el volumen de envíos que estamos manejando, cuánto peso estamos moviendo en total, y lo más importante: ¿cuánto tiempo nos estamos tardando realmente en entregar un paquete típico?»

Entender la necesidad

- **Pregunta de Negocio Original:** ¿Cuánto tiempo nos estamos tardando realmente en entregar un paquete típico?

Desarmar el problema (La Traducción)

Traduce la duda del gerente al idioma de los datos definiendo estas tres piezas:

- - **Las Métricas (¿Qué números calcularemos?):** El volumen de envíos, Cantidad de peso total, y tiempo de entrega
 - **La Dimensión (¿Cómo vamos a agrupar los datos?):** Agruparemos los datos por: *Conductor, Zona_Ciudad* para ver si el problema de demora se concentra en alguna persona o zona específica
 - **El Filtro (¿Cuál es el periodo de tiempo?):** Analizaremos los datos correspondientes al ultimo periodo de marzo de 2026(29/03 al 30/03)

Mapeo de Datos (Tus columnas en Google Sheets)

Revisa tu Google Sheets e identifica las columnas mínimas necesarias para realizar tus cálculos:

- **Para contar el volumen total de envíos usaré la columna:** ID_Envío. Es una variable de tipo: Categórica
- **Para calcular el peso total usaré la columna:** Peso_Paquete_KG. Es una variable de tipo: Numérica
- **Para analizar los tiempos usaré la columna:** Tiempo_Entrega_Minutos. Es una variable de tipo: Numérica

Paso 2: El Tablero de Cálculos (Estadística Descriptiva)

Volumen Operativo

- Total de envíos realizados: 10
- Peso total movilizado (KG): 43,9

Análisis de Tiempos de Entrega (Minutos)

- Tiempo Máximo (El peor envío): 140
- Tiempo Mínimo (El envío más rápido): 12
- Tiempo Promedio: 32,2
- Mediana del Tiempo: 21

Paso 3: Observa detenidamente los resultados de tu «Tiempo Promedio» y tu «Mediana del Tiempo». Notarás que hay una diferencia importante.

Redacta un párrafo final (máximo 4 líneas) dirigido al Gerente de Operaciones explicando por qué hay tanta diferencia entre esos dos números (pista: busca en la columna ID_Envío el registro número 5009 y observa su tiempo).

Señor Gerente, el tiempo real de entrega es 21 minutos, no 32 como indica el promedio. La diferencia la causa un único envío anómalo: el #5009 de Carlos Ruiz en la zona Norte, que tardó 140 minutos. Este solo registro infla el promedio y distorsiona la imagen real de la operación.

Finalmente, argumenta cuál de las dos métricas representa mejor lo que tarda un «envío típico» en Logística Express (es decir, el valor más representativo de la operación normal, sin dejarse influenciar por casos extremos o outliers).

La mediana (21 min) representa mejor un envío típico porque, a diferencia del promedio, no se ve afectada por valores extremos como el envío #5009 de 140 minutos. Mientras el promedio miente diciendo 32 minutos, la mediana refleja la realidad de la operación normal.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUQxZ-m4mai3PZFX1-Q2K-3RaXwc2R2mnadXjhOVYII/edit?usp=sharing>